
Banque PT 2020 – Épreuve A

Problème d'algèbre linéaire

Dans tout le problème, l'espace $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire usuel. Si F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, on note $F^\perp$ l'orthogonal de F pour ce produit scalaire

Si E est un espace vectoriel de dimension n , on appelle **hyperplan** un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - 1$.

Partie I

Soit A la matrice définie par

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la matrice A est orthogonale.
2. (a) Justifier que A est diagonalisable. Que dire de plus de ses espaces propres ?
(b) Rappeler quelles sont les valeurs propres réelles possibles d'une matrice orthogonale.
(c) À l'aide des questions précédentes, déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .
3. Caractériser l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est A .

Partie II

Soit $E = \mathbb{R}^n$ et soit u un endomorphisme de E tel que $u \circ u = Id$. Nous notons $E_u^+ = \text{Ker}(u - Id)$ et $E_u^- = \text{Ker}(u + Id)$.

1. Montrer que u est inversible et préciser son inverse.
2. Pour tout $x \in E$, on pose

$$x_+ = \frac{x + u(x)}{2} \quad \text{et} \quad x_- = \frac{x - u(x)}{2}.$$

Montrer que $x_+ \in E_u^+$ et $x_- \in E_u^-$.

3. En déduire que $E = E_u^+ \oplus E_u^-$.
4. Montrer que u est diagonalisable.
5. Montrer que u est une isométrie si et seulement si $E_u^+ \perp E_u^-$.

Partie III

Soit F le sous-ensemble de $\mathbb{R}^4$ défini par

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y - z + t = 0, 2x - z - t = 0\}.$$

1. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
2. Vérifier que $\tilde{u}_1 = (1, 1, 1, 1) \in F$.
Déterminer une base orthonormale (u_1, u_2) de F où u_1 est un vecteur colinéaire à $\tilde{u}_1$.

3. Vérifier que $\tilde{u}_3 = (1, -1, -1, 1) \in F^\perp$.

Compléter la base précédente en une base orthonormale (u_1, u_2, u_3, u_4) de $\mathbb{R}^4$ en choisissant u_3 colinéaire à $\tilde{u}_3$.

4. On note s la symétrie orthogonale par rapport à F . Écrire la matrice de s dans la base canonique.

5. On appelle **réflexion** une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Écrire la symétrie s comme composée de deux réflexions. *On pourra se placer dans une base adaptée à s .*

Partie IV

Soit $E = \mathbb{R}^n$. Soit f une isométrie de E . On note F_f l'ensemble des points fixes de f , soit $F_f = \{x \in E \mid f(x) = x\}$ et

$$p_f = n - \dim F_f.$$

On veut montrer par récurrence sur p_f que l'on peut trouver ℓ réflexions $r_1, r_2, \dots, r_\ell$ avec $\ell \leq p_f$ telles que

$$f = r_1 \circ r_2 \cdots \circ r_\ell.$$

1. Montrer que le résultat est vrai pour $p_f = 1$.

2. Soit k un entier fixé tel que $2 \leq k \leq n$ et supposons le résultat vrai si $p_f < k$. Soit g une isométrie telle que $p_g = k$.

(a) Montrer que $F_g^\perp \neq \{0\}$.

(b) Soit $x_0 \in F_g^\perp, x_0 \neq 0$ et $y_0 = g(x_0)$. Montrer que $y_0 \neq x_0$ et $y_0 \in F_g^\perp$.

(c) Soit r la réflexion par rapport à $\text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$.

Montrer que $F_g \subset \text{Vect}(x_0 - y_0)^\perp$. En déduire que $F_g \subset F_r$ puis que $F_g \subset F_{r \circ g}$.

(d) Montrer que $(x_0 - y_0) \perp (x_0 + y_0)$.

Calculer $r(x_0 - y_0)$ et $r(x_0 + y_0)$. En déduire que $r(y_0) = x_0$.

(e) Montrer que $p_{r \circ g} < p_g$.

(f) En appliquant l'hypothèse de récurrence à $r \circ g$, montrer que g peut s'écrire comme composition de ℓ réflexions avec $\ell \leq k$.

Probabilités

Un joueur joue au casino avec une fortune initiale de $a \in \mathbb{N}$ euros. À chaque partie, il a une probabilité $p \in]0, 1[$ de gagner 1 euro et une probabilité $q = 1 - p$ de perdre 1 euro. Les parties sont supposées indépendantes entre elles.

Plus formellement, nous notons R_n le résultat de la n -ième partie et nous supposons que les variables aléatoires $(R_n)_{n \geq 1}$ sont indépendantes entre elles et de même loi donnée par

$$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{P}(R_n = 1) = 1 - \mathbb{P}(R_n = -1) = p.$$

On note X_n la fortune du joueur après la n -ième partie. La suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 0}$ est donc définie par récurrence par

$$\begin{cases} X_0 = a, \\ \forall n \geq 0, \quad X_{n+1} = X_n + R_{n+1}. \end{cases}$$

On suppose que le joueur peut s'endetter et qu'il continue donc de jouer même si $X_n < 0$.

1. Calculer les lois de X_1 et de X_2 . Ces variables sont-elles indépendantes ?

2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, il existe une unique application $\phi_n : \{-1, 1\}^n \longrightarrow \mathbb{Z}^n$ telle que

$$(X_1, \dots, X_n) = \phi_n(R_1, \dots, R_n).$$

Montrer que cette application ϕ_n est injective.

3. On note, pour tout entier $k \geq 1$, N_k le nombre de parties nécessaires pour que le joueur atteigne la somme de $a + k$, soit

$$N_k = \min\{n \geq 0 \mid X_n = a + k\}$$

avec la convention $N_k = +\infty$ si la somme $a + k$ n'est jamais atteinte.

Ainsi, sur l'exemple suivant :

Numéro de la partie	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Résultat		-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1
Fortune	a	$a - 1$	a	$a + 1$	$a + 2$	$a + 1$	$a + 2$	$a + 3$	$a + 4$	$a + 3$

on a $N_1 = 3$, $N_2 = 4$, $N_3 = 7$.

On note $p_n = \mathbb{P}(N_1 = n)$.

- (a) Que valent p_0 et p_1 ?
 (b) Justifier que, pour tout $k \geq 1$, il existe un sous-ensemble A_k de $\{-1, 1\}^k$ tel que nous ayons égalité des événements

$$\{N_1 = k\} = \{(R_1, \dots, R_k) \in A_k\}.$$

- (c) Justifier que, pour tout $n \geq 1$ et $k \geq 1$,

$$\mathbb{P}((R_{n+1}, \dots, R_{n+k}) \in A_k) = p_k.$$

- (d) Justifier, pour $1 \leq k < n$, l'égalité des événements

$$\{N_1 = k, N_2 = n\} = \{(R_1, \dots, R_k) \in A_k, (R_{k+1}, \dots, R_n) \in A_{n-k}\}.$$

- (e) Soit $n_2 \in \mathbb{N}$.

- i. Dédurre de la question précédente que, pour tout $n_1 < n_2$,

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2) = p_{n_1} p_{n_2 - n_1}.$$

- ii. Donner la valeur de $\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2)$ si $n_1 \geq n_2$ ainsi que la valeur de $\mathbb{P}(N_1 = +\infty, N_2 = n_2)$.

4. Montrer que, pour tout $n > 1$, on a

$$p_n = q\mathbb{P}(N_2 = n - 1).$$

On pourra étudier ce qui se passe à la première partie.

Puis, en appliquant la formule des probabilités totales, montrer que

$$p_n = q(p_1 p_{n-2} + p_2 p_{n-3} + \dots + p_{n-2} p_1).$$

5. On note G la fonction définie pour tout $s \in [0, 1]$ par

$$G(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n s^n.$$

Dédurre de la formule précédente que, pour tout $s \in [0, 1]$,

$$G(s) - ps = qsG(s)^2.$$

6. Calculer $G(0)$ puis en déduire une expression de $G(s)$ pour tout $s \in [0, 1]$.

7. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n$. *On pourra remarquer que $1 - 4pq = (1 - 2p)^2$.*

De quel événement cette quantité est-elle la probabilité ?

Fin de l'épreuve